

半 导 体 的 发 展

王 守 武

半导体是物理学的新领域，它的发展仅是四十年代以后的事。本世纪初电工学上还只知道用导电性能较好的金属，例如铜、银、铝等，和导电性能极差的绝缘体，例如橡皮、陶瓷等。而介于这两者之间的半导体，例如锗、硅、砷化镓等许多物质，没有得到工业上的应用，因而也没有得到物理学上深入的研究。

早在十九世纪七十年代，人们就发现了一种半导体材料硒的若干光电性能，也进行了相当多的测量研究，积累了比较多的实验数据，但是由于对它的机理认识不清，不能掌握有效地控制它性能的方法，因而不能在实践中广泛应用，也没有得到重视。

在本世纪二十年代前后，又出现了半导体材料铅锌矿和碳化硅的检波器，硒和氧化亚铜的整流器等器件。这些器件在工业中曾经起过一定的作用，但是由于它们的性能较差，在技术上也提不出改进性能的有效措施，因而，有的被其他器件淘汰了，有的长期没有得到发展。

直到三十年代中，量子力学在固体物理中的应用得到成功，固体能带论有了很大的发展，人们对半导体本质的认识才有了很大的提高。这时，人们开始进入了有效地控制

半导体电学性能的阶段。第二次世界大战期间，由于雷达技术的发展，要求用半导体二极管来混频，这就促进了半导体技术的发展。半导体学科在理论上有了一个比较可靠的基础，在生产实践中又有迫切的需要，这就是这门学科在第二次世界大战之后得到蓬勃发展的原因。随着半导体物理方面的研究工作的大量开展，在1948年，人们发明了半导体三极管，简称晶体管。这是半导体发展史上一个划时代的发明，当这个发明传开来的时候，立刻受到了物理学工作者和电子学工作者的普遍重视。这是因为以前作为电子学的心脏的真空管有可能被一个体积比它小几百倍的晶体管所替代。虽然当时第一个发明的点接触型晶体管从性能上来说是有很大的弱点的，但是从一开始就有人预言，晶体管将在电子技术中引起一个重大的革命。虽然第一个晶体管的放大作用的发现是偶然的，但是人们很快（在1949年）就把这放大作用的机理正确地弄清楚了，并且在这个基础上，提出了一种新的面结型晶体管的结构方案。过了两年，人们终于在实验室中制成了符合这个结构新方案的面结型晶体管（锗合金管）。锗合金管的出现，一方面是在半导体发展史中理论指导实践的一个成功的典型例

子,另一方面是半导体晶体管进入电子工业生产和应用的开端。

在五十年代的初期,在锗合金管开始出现的同时,半导体材料,尤其是锗的区熔提纯和拉制单晶的技术有了很大的发展,使锗材料的纯度和单晶的完整性有很大的提高。这些技术的发展,不仅加速了以后其他许多半导体材料的质量的提高,同时由于这些技术在其他学科(尤其是金属物理)中的推广应用,也促进了其他学科的发展。半导体材料质量的提高,使半导体物理的研究工作能够步步深入。例如,由于半导体材料的纯度能够提得很高,这就使人们有可能观察和研究半导体中电子或空穴的迴旋共振,而对迴旋共振的研究可以使人们进一步认识半导体的能带结构。又如由于半导体材料的单晶完整性能够做得很好,使人们可以在显微镜下一个个地数由于位错所引起的腐蚀坑,这样,使长期以来对存在位错的一些假设得到了证实。

1952年以后,晶体管就进入了工业生产的阶段,但是在生产的早期(1952—1953)却曾遭遇了挫折。当时晶体管性能的不稳定和不可靠曾使人们对它的前途产生过怀疑,但是客观的需要又促使人们对这个问题进行了大量的研究工作。到1954年,晶体管的稳定性和可靠性基本上得到了解决;1955年就出现了大量的半导体收音机。从这时起,晶体管的工业生产就进入了一个飞跃发展的新阶段。

在晶体管工业产量不断发展的同时,晶体管工艺和它的质量也有不断的提高。1954年出现了一个漂移晶体管的理论,指出了进一步提高晶体管工作频率的途径,1956年用扩散基区法就实现了这个理想,使晶体管的

可能应用频率范围从几兆赫以下提高到几百兆赫,同时也使体积和耗电量都近百倍地减少。在晶体管工艺方面,一些旧的工艺逐渐被新工艺所替代,例如曾经一度被人们十分重视的面垒型晶体管工艺到现在已经很少被人使用了。

硅晶体管的发展要比锗晶体管晚好几年,这是由于硅的熔点高,化学活泼性强,材料提纯困难,制成晶体管的工艺也复杂。但是硅晶体管的运用温度可以高,稳定性和可靠性都比较高,尤其是当1961年硅平面型晶体管出现之后,可以说晶体管在稳定性和可靠性方面又大大地迈进了一步。

虽然晶体管是五十年代中最受重视、而且也是发展最快的一种半导体器件,但是其他各种半导体二极管在五十年代中也有很大发展。为了满足远程雷达和微波通讯方面前级放大器的需要,1957年就出现了用半导体变容二极管做成的参量放大器,这使半导体在微波中的应用向前迈进了一大步。以后又出现了半导体的隧道二极管。这种二极管的发现虽然是偶然的事情,但是由于对它的作用机理一开始就认识得比较清楚,因此就肯定它在微波和开关线路应用中会有发展前途,得到了应有的重视,现在在计算机和雷达中都有它的特殊用途。

在半导体器件的发展过程中,不断地向半导体材料提出了更高的要求。这些要求一方面是要求已有材料的纯度不断提高,另一方面是要求探索更多的新型半导体材料。在提高纯度方面,除了发展许多化学新方法之外,又从水平的区熔提纯法发展成为无坩埚区熔提纯法。这些提纯方法的提高促进了整个超纯元素的制备技术。此外,为了要检验超纯材料的纯度,又推动了超微量分析技术

的发展,在现代科学技术中起了很大的促进作用。在探索新材料方面,首先是三五族化合物的发展。三五族化合物提供了高迁移率的半导体材料,提供了许多新型的半导体器件,为半导体科学技术的发展又开辟了一个广阔的前景。

化合物半导体的提纯和制备单晶技术要比锗硅都困难得多,因此,化合物半导体的发展使半导体材料制备技术又向前推进了一步。目前高温高压下生长单晶的技术正在逐渐掌握和成熟起来,这为将来进一步发展三五族化合物的固溶体材料打下了良好的基础。

不断提高晶体管的使用频率(现已达数千兆赫)和输出功率(现在达到100兆赫下输出100瓦)使晶体管的结构愈来愈走向细致而复杂,因此,就要求在制造工艺上采取更多的新技术。在材料制备新技术中,六十年代外延生长单晶薄膜技术的发展不仅使各种类型的半导体器件性能都有普遍的提高,而且它又提供了制造更复杂的多层器件结构的可能性。硅平面型管的需要还推动了精密扩散技术和精密光刻技术的发展。这些新技术的发展反过来又促进了硅固体电路的出现。虽然早在硅平面型管出现以前,人们已经在研究微型的薄膜电路,但是微型电路的稳定性问题长期不能得到解决,因此它的实用价值一直不能肯定下来。硅固体电路和硅平面型晶体管一样,具有较高的稳定性和可靠性,因此它的出现使微型电路打开了新的局面。这对广泛使用电子计算机将起十分深远的影响。微型固体电路不仅使电子仪器装备的体积和重量在晶体管化的基础上又缩小了几个数量级,而更重要的贡献是提高了电子仪器装备的可靠性,这就解决了愈来愈复杂的军

事电子系统中最关键的问题。

六十年代半导体电子器件的另一个发展方向是固体微波源。虽然第一个具有实用价值的半导体二极管是在微波频段里使用的,但是把微波源半导体化却是六十年代的事。在高频功率晶体管的成就基础上,和功率变容管配合,出现了三厘米波段,输出达一瓦以上的固体微波源。其他小功率的固体微波源,例如隧道二极管的振荡器最近也有新的发展。看来,今后在这方面还会有新的突破点。

从五十年代初期一直到现在,半导体工业的迅速发展也带动了半导体物理研究的深入开展。资本主义国家的许多公司,为了想在半导体技术上走在别人前面,可以获得更多的利润,他们也都开展了很多半导体物理方面的基础研究。因此,许多固体物理中带有共同性的问题,往往都是在半导体中进行得最多最透彻的问题。例如位错的问题、固体能谱的问题,都是以半导体作为研究对象进行得最多而又最透彻的课题。到现在为止,我们可以认为,半导体材料锗和硅是目前性能参数了解得最齐全两种固体材料。

半导体物理研究工作的大量开展和深入分析,又反过来提供了不断出现新型半导体器件的可靠基础。半导体受激光发射器的出现就是一个例子。在固体受激光发射器出现之后不到三年,就出现了砷化镓的半导体受激光发射器,这一方面说明半导体科学技术目前还有一个十分广阔的发展前途,另一方面也为受激光发射开辟了一个新领域。半导体受激光发射器和其他半导体电子器件一样,具有体积小、重量轻和效率高的特点。这三个特点可以说是绝大多数半导体电子器件所共有的,其原因可以这样来理解:电子

器件都是要通过控制电子的运动来达到某些预期的目的, 固体内部本身就存在着大量的电子, 这是电子器件应该走固体化道路的理由。但是在三类固体中, 绝缘体内部的自由电子很少, 不容易达到控制的目的; 导体中又是自由电子太多, 很难控制它; 只有半导

体中的自由电子是最容易受控制的。所以电子器件的固体化实际上主要是半导体化。这也是半导体电子器件具有上述三个特点的基本原因。如果我们把这一点认清之后, 再展望未来, 那么各种新型的半导体电子器件将不断出现是完全可以肯定的。

地球起源的假說

傅 承 义

引 言

地球有无起源的问题, 按照自然界的辩证发展规律, 答案显然是肯定的, 不过还可举出具体的论据。天文观测表明, 宇宙间的星体并不都处于相同的生命阶段, 有新生的, 也有衰老的。地球本体上, 也正在进行着许多不可逆的过程, 例如潮汐的摩擦作用, 岩石中放射性物质的蜕变生热等, 在短期间看来, 影响不大, 但若倒推几十亿年, 这些影响的积累, 便足以说明某个时期以前的地球, 不可能和现在的一样。永恒不变的地球是不可能的! 因此, 它的起源不是一个无可讨论的问题。

地球的起源, 和人类的起源、生命的起源一样, 是一个时常引人深思, 但现在尚未完全解决的科学问题。系统的探讨可以说从十八世纪中叶才开始。因为地球是太阳系的成

员之一, 所以地球的起源和太阳系的起源很早就认为是同一个问题。假定成星以前的物质原都是高温的气体, 太阳系起源的假说很早就沿着两条不同的思路去发展^[1]。一派认为太阳系是由一个统一的系统渐渐演化而成的, 称为一元派或渐变派。这派最早的倡议者有康德 (I. Kant, 1755) 和拉普拉斯 (P. S. de Laplace, 1796); 另一派认为太阳系是由两个或三个星体的碰撞而产生的, 称为二元 (多元) 派或灾变派, 最早倡议的是布峯 (G. L. L. Buffon, 1745), 以后还有张伯林、木尔顿 (T. C. Chamberlin-F. R. Moulton, 1901), 靳斯、杰夫瑞斯 (J. H. Jeans-H. Jeffreys, 1917), 以及其他学者。两派假说都各有不同的变种, 但全都遇到不可克服的困难。从本世纪四十年代起, 这个问题又转入了一个新的阶段。人们对行星由炽热气体凝固而成的前提, 发生了越来越多的怀疑。近